Prognoza profundo de unuflankaj regataj ĉelaj aŭtomatoj

Klasifiko kontrolita per Lean

Amamiya Miu

Resumo. Ni klasifikas la prognozan profundon de unuflankaj ĉelaj aŭtomatoj, kies fiksitaj regvortoj regas ĝisdatigon per restado kaj salto super $\mathbb{F}_2$. La eniro estas la eksplicita komenca fenestro kaj la eliro estas la prognozita datuma bito ĉe la konuspinto. Plenumebla klasifikilo elektas branĉon por ĉiu fiksa regulo. Unu logspac-unuforma familio de cirkvitoj de De Morgan kun polinoma grando atingas la elektitan supran baron je ĉiu tempo. La prognoza lingvo apartenas al logspac-unuforma NC^0 ĝuste kiam la saltogardo estas ĉie nula, aŭ kiam ĝi estas ĉie unu kaj la restogardo estas ĉie nula. Se la saltogardo estas nekonstanta, aŭ se ĝi estas ĉie unu kaj la restogardo estas nekonstanta, la profundo estas $\Theta(\log(T+1))$. Por la homogena Pascal-regulo la profundo estas inter la nombro de unubitoj de T kaj trioblo de tiu nombro. Por struktura komparo ni solvas apartan unuvojan modelon kun transportata regado. Je pozitiva tempo ĝia profundo estas unu ĉe egalaj rapidoj kaj precize $\lceil \log_2(T+1) \rceil$ ĉe malsamaj rapidoj. Lean 4 kontrolas la klasifikon, la ligon inter dinamiko kaj finia prognozo, kaj la cirkvitajn barojn kaj generilojn por la reguloj kun fiksita regado.

Ŝlosilvortoj. Ĉelaj aŭtomatoj, cirkvita profundo, logspaca unuformeco, Lean 4.

1 Enkonduko

Algebra strukturo povas ebligi prognozon de la estonta stato de ĉela aŭtomato per cirkvitoj multe pli malprofundaj ol laŭtavola simulado [1]. Ni demandas, kiuj fiksitaj gardoj en unuflanka dutraka aŭtomato permesas konstantan profundon kaj kiel la profundo dependas de la observa tempo.

Nia ĉefa rezulto estas la kvarbranĉa klasifiko de reguloj kun fiksita regado (Teoremo 2). Finia provo de la gardoj elektas branĉon. Por ĉiu branĉo ni donas malsuprajn barojn je ĉiu tempo kaj unu efektivan generilon, kies cirkvitoj atingas la koncernan supran baron je ĉiu tempo. La homogena branĉo havas nemonotonan profundoprofilon, kiun regas la unubitoj de la observa tempo. La ĉefa konstruo derivas prefiksajn statistikojn el vojonombroj, kalkulas ilin paralele kaj uzas ilin por elekti koeficientojn en logaritma profundo (Sekcio 3.4). Kiel strukturan komparon ni ankaŭ solvas apartan unuvojan regulon kun transportata regado (Teoremo 3). Tie la relativa rapido determinas kiom da malsamaj komencaj regbitoj la vojo renkontas.

2 Antaŭpreparoj

Loka regulo sur konfiguracioj super $\mathbb{Z}$ estas iteraciata T fojojn. La celo estas la datuma bito ĉe la origino. Ĉiu modelo en la ĉefaj rezultoj havas unuflankan ĝisdatigon de radiuso unu, do ĝia komenca fenestro konsistas el la ĉeloj $0, \dots, T$. Por fiksita regado la eniro enhavas $q(T+1)$ regbitojn sekvatajn de $T+1$ datumaj bitoj. La regvorta larĝo q kaj la du gardaj cirkvitoj estas fiksaj sendependе de T. La valida vortlongo $n = (q+1)(T+1)$ unike determinas T. La prognoza lingvo $L_{s,h}$ konsistas el validaj vortoj kies prognozita bito estas unu. Ĝi malakceptas ĉiujn aliajn longojn.

Niaj supraj baroj uzas buleajn pordegojn AND kaj OR de enira grado du, NOT kaj konstantojn. Enira drato havas profundon nul. Pordegoj povas reuzi elirojn kaj kunligi arbitrajn ĉelojn. La malsupraj baroj je ĉiu tempo validas por arbitraj buleaj pordegoj de enira grado maksimume du en tiu dratara modelo. Por fiksita regulo, $D(T)$ estas la minimuma profundo de cirkvito de De Morgan sur valida fenestro je T. Skribu $\ell(m) = \lceil \log_2 m \rceil$ por $m \geq 1$. Unuformaj cirkvitfamilioj estas indeksitaj laŭ enirlongo. Determinisma logspaca transduktilo ricevas la longon en unuma kodo kaj eligas la

kompletan cirkvitkodon, inkluzive de la pordegoj, drataro kaj eliro. Ĉiuj asertoj pri NC uzas logspacan unuformecon.

Koordinato estas *esenca* se du valorasignoj, kiuj malsamas nur ĉe tiu koordinato, donas malsamajn elirojn.

Baro el esencaj eniroj. Cirkvito de profundo d kaj enira grado maksimume b havas maksimume b^d esencajn koordinatojn. Por $b \geq 2$ funkcio kun $m \geq 1$ esencaj koordinatoj do bezonas profundon almenaŭ $\lceil \log_b m \rceil$.

Pruvo. Nur eniraj dratoj en la malantaŭa konuso de la eliro povas influi ĝin. Je profundo nul la konuso havas maksimume unu eniron. Je la sekva profundo ĉiu pordego havas maksimume b antaŭulajn konusojn, do indukto baras la nombron de eniraj dratoj per b^d. Se subcirkvitoj estas reuzataj, ripeta nombrado de sama antaŭulo nur pliigas la baron. □

3 Aŭtomatoj kun fiksita regado

3.1 Formulo por la iteracio

Estu $a_i \in \{0,1\}^q$ regvorto, $x_i \in \mathbb{F}_2$ komenca datuma bito, kaj $s, h : \{0,1\}^q \to \{0,1\}$ la gardoj por restado kaj salto. La sinkrona ĝisdatigo estas

$$a_i' = a_i, \quad x_i' = s(a_i)x_i + h(a_i)x_{i+1}, \tag{1}$$

kun datuma aritmetiko en $\mathbb{F}_2$. Malantaŭa vojo finiĝanta ĉe ĉelo k havas k saltojn kaj $T-k$ restopaŝojn. Difinu

$$e_k = \prod_{j=0}^{k-1} h(a_j), \quad w_k = \sum_{j=0}^{k} s(a_j), \tag{2}$$

kun la dua sumo en la naturaj nombroj. Por naturaj w, r, estu $M(w,r)$ la nombro de malfortaj komponaĵoj de r en w partojn. Por $w > 0$, tiu nombro estas $\binom{w+r-1}{r}$. $M(0,r)$ estas unu se $r = 0$ kaj alie nul.

Teoremo 1 (Formulo por la iteracio). *Por ĉiu komenca agordo kaj tempo T, la datuma bito ĉe la origino estas*

$$x_0(T) = \sum_{k=0}^{T} e_k \, (M(w_k, T-k) \bmod 2) \, x_k. \tag{3}$$

La sama idento validas ĉe ĉiu ĉelo post translacio de la indicoj.

Pruvo. Disvolvi la lokan rikuron unufoje en ĉiu paŝo esprimas la eliron kiel sumon laŭ malantaŭaj vojoj. Ĉiu salto devas esti permesita, kio donas la faktoron e_k. Vojo vizitas la ĉelojn de 0 ĝis k laŭvice. La atribuo de restopaŝoj al ĉiu permesanta ĉelo determinas la vojon, inkluzive de restoj post la lasta salto. Estas $M(w_k, T-k)$ tiaj atribuoj. Iliaj kontribuoj sumiĝas en $\mathbb{F}_2$, donante Ekvacio 3. La Lean-pruvo establas la respondan rikuron por koeficientoj per indukto laŭ la iteracio de Ekvacio 1. La formulo uzas nur la komencan fenestron. □

3.2 Profundoklasifiko

Estu $p(T)$ la nombro de unubitoj en la duuma prezento de T, kaj estu d_s, d_h la profundoj de la fiksitaj gardaj cirkvitoj. Garda funkcio varias se ĝi alprenas ambaŭ buleajn valorojn. Ĉiuj subaj baroj estas finiaj, ankaŭ ĉe $T = 0$.

Garda kondiĉo	Malsupra baro	Unuforma supra baro
$h \equiv 0$	0	$1 + d_s$
$h \equiv 1$, $s \equiv 0$	0	0
h varias, aŭ $h \equiv 1$ kaj s varias	$\ell(T+1)$	$104(\ell(T+3)+1) + \max(d_s, d_h)$
$s \equiv h \equiv 1$	$p(T)$	$3p(T)$

Tabelo 1: Profundobaroj je validaj longoj por fiksitaj gardoj.

Teoremo 2 (Unuforma klasifiko). *Por ĉiu fiksa paro de gardaj cirkvitoj ekzistas unu logspac-unuforma familio de cirkvitoj de De Morgan kun polinoma grando, kiu decidas la tutan lingvon kaj atingas la koncernan supran baron en Tabelo 1 ĉe ĉiu valida longo. Ĝia profundo estas $O(\log(n+2))$ ĉe ĉiuj longoj. La malsupra kolumno baras $D(T)$ de malsupre kaj validas eĉ por arbitraj buleaj pordegoj de enira grado maksimume du. La kondiĉo por konstanta profundo estas*

$$L_{s,h} \in \text{logspac-unuforma } \mathrm{NC}^0 \quad \Leftrightarrow \quad h \equiv 0 \vee (h \equiv 1 \wedge s \equiv 0). \tag{4}$$

3.3 Pruvo de la unuforma klasifiko

Loka kazo kaj ŝovo. Por $h \equiv 0$ kaj $T > 0$, idempotenteco donas $s(a_0)x_0$. Pura ŝovo eligas x_T. Je $T = 0$ ĉiu regulo eligas x_0.

Variaj gardoj. Kiam h varias, nuligu ĉiujn datumajn bitojn krom x_T. La restanta termo en Ekvacio 3 estas $x_T \prod_{j=0}^{T-1} h(a_j)$, sendepende de s. Nekonstanta bulea gardo havas esencan biton, kiel montras vojo de unubitŝanĝoj inter du vortoj kun malsamaj gardvaloroj. Ĉiu el la unuaj T regvortoj kontribuas unu esencan biton sub tiu limigo. Ankaŭ x_T estas esenca. Se $h \equiv 1$ kaj s varias, fiksu $s(a_0) = 1$ kaj $s(a_i) = 0$ ĉe la ĉeloj 1 ĝis T. Tiam $w_k = 1$ por ĉiu k kaj Ekvacio 3 estas la pareco de ĉiuj $T+1$ datumaj bitoj. Ambaŭ kazoj donas la saman malsupran baron per la esencaj koordinatoj.

La konstruo en Sekcio 3.4 donas la supran baron en ĉi tiu branĉo.

Homogena Pascal-regulo. Por $s \equiv h \equiv 1$, la koeficientoj estas $\binom{T}{k} \bmod 2$. Super $\mathbb{F}_2$ la idento

$$(1+z)^T = \prod_{j : \mathrm{bit}_j(T) = 1} \left(1 + z^{2^j}\right) \tag{5}$$

montras, ke aperas ĝuste la duumaj submaskoj de T. Iliaj $2^{p(T)}$ datumaj bitoj estas esencaj. La logaritma malsupra baro do estas $p(T)$. Ekvilibra XOR-arbo reduktas tiujn foliojn en $p(T)$ rondoj. Cirkvito de De Morgan kun maksimume tri tavoloj realigas ĉiun XOR. La unuforma generilo trairas $k = 0, \dots, T$, eligas la dratojn de la submaskoj kaj seriigas regulan XOR-reduktilon kun $5p(T)2^{p(T)}$ pordegoj.

Unu sola unuforma familio. La gardaj cirkvitoj kaj la elektita branĉo estas fiksaj. La logspaca transduktilo eligas la prognozilon de tiu branĉo ĉe validaj longoj kaj malakceptan cirkviton alie. Ĝia polinoma elirlongo baras la nombron de pordegoj. La lokaj kaj ŝovaj branĉoj havas konstantan baron. En la varia branĉo la malsupra baro kreskas laŭ T. En la homogena branĉo ĝi kreskas laŭ la tempoj $T = 2^r - 1$. Tio pruvas la karakterizon de konstanta profundo. $\square$

Je $T = 2^r - 1$ la homogena regulo bezonas almenaŭ r tavolojn, kaj tuj poste je $T = 2^r$ ekzistas cirkvito de profundo maksimume tri. Por $r > 3$ tio estas strikta falo de la minimuma profundo. La akompana klasifikilo kontrolas konstantecon de la gardoj per prefiksa trairo de regvortoj. Lean pruvas, ke ĝia liverita valoro estas ekvivalenta al la kondiĉo de la elektita branĉo. La konstantecoprovo haltas ĉe la unua kontraŭekzemplo kaj en la plej malbona kazo povas viziti 2^q vortojn.

3.4 Unuforma prognoza cirkvito

Estu $m = T + 1$. Post paralela taksado de ambaŭ gardoj ĉe ĉiuj ĉeloj, la cirkvito tenas la gardbitojn kaj la datuman trakon en registro apud m-bita tempoetikedo τ kun unu aktiva bito. Komencante ĉe $u = 0$, la duumaj ciferoj de T gvidas sinsekvon de duobligoj $u \to 2u$ kaj laŭvolaj pliigoj $u \to u + 1$. Ĉiu

operacio nur plusendas la etikedajn dratojn kaj plenigas la mankantajn poziciojn per nuloj. La gardaj kaj datumaj trakoj trairas senŝanĝe. Fine nur τ_T estas unu.

Paralelaj prefiksoj. Por ĉiu k, nombri la $k+1$ restobitojn donas w_k, kaj konjunkcio de la unuaj k saltobitoj donas e_k. Ĉiuj prefiksoj estas kalkulataj sendepende kaj paralele. Nombrilo de a bitoj uzas $b = \ell(a+1)$ bitojn por ĉiu vorto kaj kompletigas la eniron ĝis $P = 2^b$ paroj da vortoj. Paro reprezentas eniran biton aŭ nulon. Kunpremilo reduktas tri vortojn al du. Por ĉiu bitpozicio la XOR de la tri bitoj iras en la sumvorton, kaj ilia plimulta valoro iras en la sekvan pozicion de la retenvorto. Tio konservas la sumon module de 2^b sen retenpropagado ene de la rondo. Du kunpremiloj sinsekve kunigas du parojn en unu. Post b kunigrondoj la radika paro reprezentas la tutan sumon. La fina adicio aplikas kunpremilon kun tria eniro nula b fojojn, ĉiufoje nuligante unu plian malaltan retenbiton. Ĉar $a < 2^b$, la rezulto estas la preciza nombro. La profundo estas $O(b)$ ĉar ĉiu vojo trairas nur unu adicion kun retenpropagado.

Elekto de koeficientoj. Dum generado de la cirkvito oni listigas la triopojn (u, k, j) kun $0 \le u, k < m$ kaj $0 \le j \le k+1$. Estu $C_{u,k,j}$ nulo se $u < k$, kaj $M(j, u-k) \bmod 2$ alie. Por $u \ge k$ kaj $j = 0$ ĝi estas unu ĝuste kiam $u = k$. Por $j > 0$ la Pascal-pareco dependas de tio, ĉu ĉiu unubito de $u-k$ ankaŭ aperas en $j+u-k-1$. La generilo povas trairi tiujn du entjerojn biton post bito. Ĉiu tabelvico kun koeficiento unu testas $w_k = j$ per konjunkcio de kongruaj bitliteraloj kaj kunigas la rezulton kun τ_u per AND. Nula vico eligas konstanton. Ĝuste unu kandidata paro (u, j) povas kontentigi ambaŭ testojn. La XOR de ĉiuj vicoj por ĉelo do estas C_{T,k,w_k}, la koeficiento en Ekvacio 3. La cirkvito unue reduktas laŭ j, poste laŭ u, kunigas ĉiun rezulton kun e_k kaj x_k per AND, kaj fine kalkulas la XOR laŭ k. En ĉi tiu konstruo ĉiu XOR-redukto legas la plej malaltan biton de nombrilo kun konservataj retenoj.

Stadio	Paralelaj okazoj	Profundobaro
Taksado de gardoj	$2m$	$\max(d_s, d_h)$
Pravalorizo de registro kaj tempoetikedo	Unu registro	$6B$
Nombroj de restoj kaj konjunkcioj de saltoj	m el ĉiu	$22B$ kaj $5B$
Testoj de koeficientaj vicoj	$m^2 \frac{m+3}{2}$	$5B$
Pareco laŭ j, poste laŭ u	m^2, poste m	Po $23B$
AND kun saltprefikso kaj datumbito, poste fina pareco	m, poste unu	$2 + 23B$

Tabelo 2: Rimedoj de la generita prognoza cirkvito kun fiksita regado, kie $B = \ell(T+3) + 1$. La du prefiksaj kalkuloj okazas paralele.

Grando kaj generado. La tabelo havas $m \sum_{k=0}^{m-1} (k+2)$ vicojn, ĉiu kun $O(\log^2(m+1))$ pordegoj en la regula konjunkcia aranĝo. Kompletigita nombrilo havas $O(a+1)$ blokojn de po $O(\log(a+2))$ bitpozicioj en ĉiu el $O(\log(a+2))$ rondoj. Ĉiu bitpozicio uzas maksimume $O(\log(a+2))$ pordegojn eĉ kiam la kunpremilo estas ripetata por ĉiu eliro. Estas $O(m^2)$ nombriloj, inkluzive de tiuj por pareco, kun maksimume $m+1$ eniroj ĉiu. La gardokopioj, plusendo de la etikedo kaj konjunkcioj ankaŭ restas ene de la rezulta baro de $O(m^3 \log^3(m+1))$ pordegoj. La profundo estas $O(\log(m+1))$ ĉar nur fiksa nombro de logaritme profundaj stadioj estas kunmetataj. Apendico A derivas la konstantojn de Tabelo 1.

La seriigilo nombras la unuman enirlongon n, kontrolas divideblecon per $q+1$ kaj ĉe validaj longoj kalkulas m kaj T. Ĝi listigas la tabelvicojn laŭ (k, u, j) kaj trairas iliajn bitpoziciojn. La registro havas kvar indeksitajn blokojn de larĝo m, por tempo, restado, salto kaj datumoj. En nombrila rondo la bloko e legas la blokojn $2e$ kaj $2e+1$ de la antaŭa rondo, kun nuloj ekster la banko. Pordega rikordo estas difinita de la rondo, bloko, bitpozicio kaj pozicio en la loka ŝablono. Por seriigi paralelajn blokojn la generilo nombras antaŭajn pordegojn kaj aldonas la rezultan delokigon al internaj referencoj. En ĝenerala sinsekva kunmeto ĝi solvas eniran referencon per regenerado de la koncerna antaŭa elirindico. Por sinsekvo de fiksa larĝo la normaligo aldonas pordegon $y \wedge y$ por ĉiu eliro, tiel ke la W eliroj estas la lastaj W dratoj en ordo. Kun N komencaj eniroj kaj G jam eligitaj pordegoj, loka dratindico i de la sekva stadio fariĝas $N + G - W + i$. La nestoprofundo de la seriigiloj estas fiksa. La iterindicoj, delokigoj kaj

referencoj estas polinome baritaj laŭ n, do fiksa nombro da nombriloj kaj provizoraj aritmetikaj valoroj sufiĉas en $O(\log(n+2))$ bitoj de laborspaco. La listoj de pordegoj kaj eliroj estas eligataj sinsekve.

4 Transportata regado kiel struktura komparo

En ĉi tiu aparta modelo la rega trako havas propran dinamikon kaj la datumoj sekvas unu vojon. Fiksu la rapidojn $u, v \in \{0,1\}$ kaj la buleajn regan kaj datuman trakojn (c_i, d_i). La sinkrona regulo estas

$$c_i' = c_{i+u}, \quad d_i' = c_i \wedge d_{i+v}. \tag{6}$$

La fenestro havas $2(T+1)$ bitojn. La sola malantaŭa datuma vojo donas ĉe ĉelo i kaj tempo T la valoron

$$d_{i+vT} \wedge \bigwedge_{k=0}^{T-1} c_{i+kv+(T-1-k)u}, \tag{7}$$

kun komencaj bitoj en la dekstra flanko kaj malplena konjunkcio je $T=0$.

Teoremo 3 (Preciza profundo ĉe transporto). *La profundo estas nula je $T=0$. Por $T>0$ ĝi estas precize unu se $u=v$ kaj precize $\ell(T+1)$ se $u \neq v$. La konstruo de la supra baro uzas kompletigitan AND-arbon kun maksimume $2m$ du-eniraj AND-pordegoj por m esencaj eniroj. La malsupra baro validas por ĉiuj prognozaj buleaj cirkvitoj kun enira grado maksimume du.*

Pruvo. Ĉe la k-a paŝo de la malantaŭa vojo ni legas la regbiton ĉe ĉelo $i+kv$ kaj tempo $T-1-k$. Ĝia komenca pozicio estas $i+kv+(T-1-k)u$, kio pruvas Ekvacio 7. Je $T=0$ la respondo estas la enira drato d_i. Ĉe pozitiva tempo kun egalaj rapidoj ĉiuj regindicoj koincidas, do restas konjunkcio de unu regbito kaj unu datuma bito. Ĝenerale la komenca regindico estas $i+(T-1)u+k(v-u)$. Kun malsamaj rapidoj, la komencaj regindicoj estas $i, \dots, i+T-1$ en antaŭa aŭ inversa ordo. Ĉiu malsama faktoro estas esenca, ĉar ŝanĝi ĝin dum ĉiuj aliaj faktoroj estas unu ŝanĝas la eliron. Estas du esencaj koordinatoj ĉe egalaj rapidoj kaj $T+1$ ĉe malsamaj rapidoj. Por m faktoroj, ekvilibra AND-arbo de alto $\ell(m)$ atingas la baron el esencaj eniroj. Kompletigo ĝis la sekva potenco de du uzas $2^{\ell(m)}-1 \le 2m$ du-enirajn pordegojn. $\square$

La paro $(u,v)=(0,0)$ estas la fiksita kazo sen salto kun restogardo c_i. Ŝanĝi nur u al unu donas logaritman profundon, kvankam la datumoj neniam saltas. Por $(u,v)=(1,1)$ ambaŭ trakoj moviĝas, sed ilia egala rapido donas konstantan profundon. Por ĉi tiu unuvoja regulo gravas la nombro de malsamaj komencaj regbitoj laŭ la datuma vojo en ĝia moviĝanta referenca sistemo. La kadro por tempovariaj koeficientoj en [1] kovras ĉi tiun regulon. Ĝia sola vojo ebligas precize kalkuli la profundon.

5 Rilata laboro

Pascal-pareco kaj rapida prognozo. La nombro $2^{p(T)}$ de neparaj eroj estas klasika. Rowland atribuas la duuman rezulton al Glaisher kaj derivas ĝin el la teoremo de Lucas [2]. La rapida prognozo de ĉelaj aŭtomatoj en [1] jam uzas Pascal-koeficientojn por homogenaj adiciaj reguloj. Ĝiaj modulaj adiciaj pordegoj povas havi nelimigitan eniran gradon. La nuna Pascal-rezulto donas malsupran baron por limigita enira grado je ĉiu tempo kaj kongruan profilon ĝis konstanta faktoro, kun kontrolita unuforma generilo de cirkvitoj de De Morgan.

Dependaj linearaj trakoj kaj koeficienta formulo. La ĝenerala divida metodo de Moore donas profundon $O(\log^2(T+2))$ por prognozo de linearaj stadioj dependantaj de tempo kaj spaco kun limigita enira grado [1]. Fiksi la regadon kaj uzi la unuflankan regulon kun restado kaj salto ebligas prefiksajn statistikojn kaj profundon $O(\log(T+2))$ en ĉi tiu specialigo. La koeficiento en Ekvacio 3 ankaŭ havas klasikan matrican analogon. La unupaŝa datuma mapo estas supra dudiagonala operatoro sur la koncerna finia fenestro. La formulo de Higham por funkcio de tia matrico multiplikas la interajn eksterdiagonalajn elementojn per dividita diferenco laŭ la diagonalaj elementoj [3]. Por la monomo z^T, la dividita diferenco estas kompleta homogena polinomo de grado $T-k$. Kun diagonalaj elementoj nul

kaj unu ĝi nombras la samajn malfortajn komponaĵojn. Oni povas specialigi la polinoman identecon al entjeraj nul-unu-elementoj antaŭ redukto module de du, sen dividado en $\mathbb{F}_2$.

Maŝina kontrolo kaj la signifo de fiksado. Silváši kaj Tomášek formaligis limigitajn kradojn kaj komputeblajn ĉelajn aŭtomatojn en Lean [4]. Tio estas precedenco por maŝine kontrolitaj ĉelaj aŭtomatoj. La nuna formaligo kontrolas profundoklasifikon de regulfamilio kaj la efektivan cirkvitgenerilon. La modelo de Ollinger kaj Theyssier kun frostiĝo (**freezing**) postulas monotonan ordon por la tuta stato de ĉiu ĉelo [5]. En Ekvacio 1 fiksa estas la regvorto, kaj la datumo ĉe ĉelo povas cikli. La kontribuo ĉi tie estas la kombino de plenumebla regulklasifikilo, profundobaroj je ĉiu tempo kaj kontrolita unuforma generilo por la tuta regulfamilio kun fiksita regado. La preciza kvarbranĉa klasifiko kaj la unuvoja transporta specialigo havas nedeterminitan literaturan prioritaton.

6 Formaligo kaj aplikkampo

La fenestra interfaco apartigas la senfinan dinamikon de finiaj eniroj. `rawSample` legas la fenestron el konfiguracio, kaj `decodeRaw` etendas arbitran validan fenestron al senfina konfiguracio. Lean pruvas, ke specimenigo de la etendo redonas la liveritajn bitojn. Ĝusteco sur specimenigitaj konfiguracioj do donas ĝustecon ĉe ĉiu valida eniro. La transiro de tempa al longobaza indeksado elektas tiun saman prognozilon ĉe validaj longoj kaj malakceptan cirkviton ĉe aliaj.

La pruvo de unuformeco generas la kodon de la cirkvito uzata por la profundobaro, kun la varilongaj listoj de pordegoj kaj elirreferencoj. La reuzeblaj kodkunmetiloj kontrolas referencobarojn kaj delokigon por paralelaj bankoj kaj sinsekva kunmeto. Tio permesas al la generilo rekalkuli unuopajn referencojn en logaritma spaco. La klasifika teoremo uzas la elektitan cirkvitfamilion kiel unu atestanton pri ĝusteco, grando, unuformeco kaj la baro je ĉiu tempo. La transporta teoremo aparte establas optimuman profundon ĉe ĉiu fenestrolongo.

Ĉiu fiksita regvorto elektas unu el kvar lokaj datumaj mapoj 0, x_i, x_{i+1} kaj $x_i + x_{i+1}$. Post fiksado de la regvortoj la datuma dinamiko estas unuflanka kaj lineara. La eniro estas eksplicita fenestro kun longo lineara laŭ T, kaj la cirkvito povas kunligi arbitrajn ĉelojn. La akompana formaligo ankaŭ prezentas kriteriojn pri kunmeto kaj simulado por aliaj modeloj. Ilia aplikado bezonas apartan atestanton pri realigo aŭ redukto.

7 Konkludo

La preciza kriterio por NC^0 kaj la Pascal-profilo montras malsamajn manierojn, laŭ kiuj la prognoza profundo kun fiksita regado dependas de tempo. Ĉe variaj gardoj la prefiksaj nombriloj ebligas elekti la vojkoeficientojn en logaritma profundo, tiel ke la sama unuforma familio atingas la supran baron ĉe ĉiu valida longo. La transporta regulo montras alian mekanismon. Relativa moviĝo ŝanĝas profundon per la nombro de komencaj regbitoj legitaj laŭ unu datuma vojo.

Haveblo de la formaligo

La formalaj rezultoj respondas al ĉi tiu fiksita revizio de la Lean-fonto. La Typst-fonto kaj kompilinstrukcioj estas en la projekta deponejo. Uzu la plenan Git-SHA asociitan kun la PDF por elekti la fontan revizion. La deponejo dokumentas la fiksitajn versiojn de Typst kaj la tiparojn por rekonstrui la kvar eldonojn. GitHub Actions kontrolas, ke ĉiuj kvar PDF-eldonoj rekonstrueblas el la elprenita revizio. Rulu `./scripts/check.sh` por la strikta Lean-kompilo kaj aksiomkontrolo. Apendico B listigas la deklarojn malantaŭ la ĉefaj rezultoj.

A Kalkulo de la profundobaro

La normaligita nombrila arbo kostas maksimume $2 + 14b$ tavolojn, inkluzive de pravalorizo kaj kopiado ĉe ĉiu kunigrondo. La fina adicio kostas maksimume $1 + 8b$. Kune ili kostas maksimume $22(b + 1)$. La nombriloj do bezonas maksimume $22B$ tavolojn. Legi la plej malaltan biton por pareco bezonas maksimume $23B$, inkluzive de la malplena kazo. La profundopruvo asignas $5B$ al ĉiu vica testo por la bitkomparoj, konjunkcio kaj tempoetikedo. La salta konjunkcio, barita per $5B$, okazas paralele kun la elekto de koeficientoj. La buĝeto de la malkodilo estas $22B + 5B + 3 \cdot 23B + 2 = 96B + 2 \leq 98B$. La pravalorizo de la registro kostas maksimume du tavolojn kun normaligo. Sekvas maksimume $2\ell(T + 1)$ registraj stadioj de maksimume po du tavoloj, denove kun normaligo. Tio donas maksimume $6B$ por la registra vojo kaj entute $104B + \max(d_s, d_h)$ kun la gardoj.

B Korespondo kun la Lean-deklaroj

La vojoj sube estas relativaj al `PredictionDepth/`.

Rezulto	**Lean-modulo kaj deklaro**
Iteracio kun fiksita regado	`FrozenPascal/Semantics.lean` `iterate_data`
Fenestra interfaco	`FrozenPascal/GuardRules.lean` `rawSample_decodeRaw`
Plenumebla klasifikilo	`FrozenPascal/Classification.lean` `classify`, `classify_eq_iff`

Unuforma klasifiko	`FrozenPascal/UniformClassification.lean`
	`uniform_depth_classification`
	`predictionLanguage_mem_uniformNC_zero_iff`

Unuforma prognozilo	`FrozenPascal/UniformPrediction.lean`
	`uniformGuardedPrediction_code_logspace`
	`uniformGuardedPrediction_depth`

Kodkunmeto	`Complexity/CodeLogspace.lean` `compCode_logspace`
Pascal-subteno	`FrozenPascal/HomogeneousPascal.lean` `pascalSupport_card`

Transportata regado	`TransportedControl.lean`
	`iterate_data_true_iff`, `essential_prediction_iff`
	`exact_prediction_depth`, `constant_depth_iff`

Referencoj

[1] C. Moore, “Predicting Nonlinear Cellular Automata Quickly by Decomposing Them into Linear Ones,” *Physica D: Nonlinear Phenomena*, vol. 111, pp. 27–41, 1998, doi: 10.1016/S0167-2789(97)80003-6.

[2] E. Rowland, “The Number of Nonzero Binomial Coefficients Modulo p^a,” *Journal of Combinatorics and Number Theory*, vol. 3, pp. 15–25, 2011, [Online]. Available at: https://arxiv.org/abs/1001.1783

[3] N. J. Higham, “The Power of Bidiagonal Matrices,” *Electronic Journal of Linear Algebra*, vol. 40, pp. 453–474, 2024, doi: 10.13001/ela.2024.8297.

[4] F. Silváši and M. Tomášek, “Lean Formalization of Bounded Grids and Computable Cellular Automata Defined Thereover,” *Science of Computer Programming*, vol. 195, p. 102471, 2020, doi: 10.1016/j.scico.2020.102471.

[5] N. Ollinger and G. Theyssier, “Freezing, Bounded-Change and Convergent Cellular Automata,” *Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science*, vol. 24, no. 1, 2022, doi: 10.46298/dmtcs.5734.